

Yapay Zekâ Destekli Otomatik Teleskop Yönlendirme, Gök Cismi Tanıma ve Gök Cismi Veri Seti Oluşturma Platformu

İlerleme Raporu

Öğrenci: Abdulkadir Can Kinsiz

Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Önder Yakut

Bölüm: Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1. Giriş

Bu rapor, dönem başında belirlenen çalışma planına göre bitirme projesinde geline mevcut durumu, elde edilen sonuçları, yapılan geliştirmeleri ve halen tamamlanması gereken adımları açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Projenin genel amacı; düşük maliyetli elektronik bileşenler, mobil uygulama, ESP32 tabanlı kontrol altyapısı, kamera görüntüsü, sensör verileri ve ilerleyen aşamada yapay zekâ destekli doğrulama yapısını bir araya getirerek otomatik teleskop yönlendirme ve gök cismi tanıma sistemi geliştirmektir.

Dönem başında hazırlanan mevcut durum raporunda; literatür araştırması, sistem mimarisi hazırlığı, mekanik prototipleme denemeleri, teleskop kolimasyonu/optik iyileştirme çalışmaları ve yazılım tarafında ilk otonom yönlendirme denemeleri yapılmıştı. Ayrıca ikinci dönem için mekanik tasarımın tamamlanması, iki eksenle kararlı hareket üretimi, GPS/IMU verileriyle başlangıç referansı oluşturulması, hedef seçimi, motor komutu üretimi, mobil uygulama geliştirme ve sunucu tarafı haberleşme mimarisi hedeflenmişti.

Bu dönem içerisinde proje, yalnızca teorik tasarım aşamasında kalmamış; mobil uygulama arayüzü, ESP32 bağlantı yapısı, demo çalışma modu, hedef listeleme, alan belirleme, manuel kontrol, kamera akışı için hazırlanan ekran yapısı ve 3D baskı mekanik prototipleriyle daha somut bir sistem prototipine dönüştürülmüştür. Çalışma hâlen nihai ürün seviyesinde değildir; ancak yazılım ve donanım entegrasyonunun temel yapısı büyük ölçüde oluşturulmuştur.

2. Dönem Başındaki Planın Özeti

Dönem başında belirlenen ana hedefler şu şekildedir:

Planlanan Çalışma	Dönem Başındaki Durum	Bu Dönemdeki Hedef
Literatür ve sistem mimarisi	Temel araştırma ve bileşen seçimi yapılmıştı	Mimariyi uygulamaya taşımak
Mekanik tasarım	İlk tasarım ve montaj denemeleri yapılmıştı	3D baskı parçalarla prototip oluşturmak

Planlanan Çalışma	Dönem Başındaki Durum	Bu Dönemdeki Hedef
Optik hizalama	Kolimasyon ve odak iyileştirmeleri yapılmıştı	Kamera entegrasyonuna uygun hale getirmek
Otonom yönlendirme	Sensör verisi ve motor komutu mantığı denenmişti	Hedefe yönelme ve düzeltme altyapısı kurmak
Mobil uygulama	Plan aşamasındaydı	Kontrol, hedef seçimi ve kamera ekranlarını geliştirmek
ESP32 kontrol sistemi	Deneyisel aşamadaydı	HTTP tabanlı kontrol altyapısı hazırlamak
Sunucu tarafı	Plan aşamasındaydı	Daha sonraki aşamaya temel oluşturmak
Yapay zekâ doğrulama	Kavramsal aşamadaydı	Snapshot/doğrulama akışını hazırlamak

Bu plan doğrultusunda bu dönem ağırlıklı olarak **mobil uygulama, ESP32 haberleşmesi, demo prototip, 3D baskı mekanik geliştirme ve kullanıcı kontrol akışı** üzerine çalışılmıştır.

3. Bu Dönem Yapılan Çalışmalar

3.1. Mobil Uygulama Geliştirme Çalışmaları

Bu dönem içerisinde projenin kullanıcı ile etkileşime geçtiği ana katman olan Android mobil uygulama üzerinde önemli ilerleme sağlanmıştır. Mobil uygulama, teleskop sistemini yalnızca uzaktan kontrol eden basit bir kumanda olarak değil; bağlantı yönetimi, hedef seçimi, gözlem alanı belirleme, manuel kontrol, telemetri takibi ve kamera görüntüleme gibi işlevleri bir araya getiren merkezi bir kontrol arayüzü olarak tasarlanmıştır.

Mobil uygulamada şu temel ekranlar ve işlevler geliştirilmiştir:

- ESP32 bağlantı ve demo modu ekranı,
- GPS ve IMU durum bilgisini gösteren telemetri ekranı,
- mevcut azimut/yükseklik ve hedef azimut/yükseklik gösterimi,
- manuel yönlendirme butonları,
- küçük/orta/büyük hareket adımı seçimi,
- kalibrasyon butonu,

- tracking açma/kapatma kontrolü,
- gözlemlenebilir alan belirleme ekranı,
- gök cismi listeleme ve hedef seçme ekranı,
- canlı kamera akışı için hazırlanan ekran,
- snapshot alma ve doğrulama butonu.

Bu yapı sayesinde kullanıcı, ileride gerçek teleskop sistemine bağlandığında hedef seçebilecek, teleskopun yönelimini izleyebilecek, manuel müdahale yapabilecek ve kamera görüntüsü üzerinden doğrulama sürecini başlatabilecektir.

3.2. Demo Modu ve Gerçek Cihaz Bağlantı Yapısı

Geliştirme sürecinde sistemin her zaman gerçek ESP32 donanımı bağlıyken test edilmesi pratik değildir. Bu nedenle mobil uygulamada demo modu oluşturulmuştur. Demo modu sayesinde ESP32 bağlı değilken de sahte telemetri verileri, örnek hedef listesi ve kamera placeholder ekranı üzerinden uygulama akışı test edilebilmektedir.

Bu yaklaşım, yazılım geliştirme sürecinde önemli bir avantaj sağlamıştır. Çünkü uygulamanın ekran geçişleri, hedef seçimi, alan belirleme, tracking durumu, snapshot doğrulama butonu ve kullanıcı arayüzü gerçek donanım beklenmeden denenebilmiştir.

Gerçek cihaz bağlantısı için ise ESP32'nin IP adresi üzerinden bağlantı kurulacak bir yapı hazırlanmıştır. Kullanıcı bağlantı ekranında ESP32 IP adresini girerek bağlantı testi yapabilmektedir. Bu yapı özellikle saha kullanımı için önemlidir; çünkü teleskop sistemi internet bağlantısı olmayan ortamlarda da kendi yerel ağı üzerinden mobil uygulama ile haberleşebilecektir.

3.3. ESP32 Tabanlı Kontrol Yazılımı

Bu dönem ESP32 tarafında da kontrol yazılımı için temel altyapı oluşturulmuştur. ESP32, sistemde düşük seviye kontrol birimi olarak düşünülmüştür. Mobil uygulamadan gelen hareket, hedef seçimi, kalibrasyon, kamera ve durum sorgulama komutlarının ESP32 tarafından alınması hedeflenmiştir.

ESP32 tarafında planlanan temel işlevler şunlardır:

İşlev	Açıklama
Durum sorgulama	GPS, IMU, hedef, servo/motor ve tracking durumlarını döndürme
Manuel hareket	Sağ, sol, yukarı, aşağı hareket komutlarını işleme
Hedef alma	Mobil uygulamadan seçilen hedefin açı bilgilerini alma

İşlev	Açıklama
Kalibrasyon	Başlangıç referansı veya mevcut yönelimi sıfırlama
Kamera akışı	ESP32-CAM üzerinden MJPEG görüntü sağlama
Snapshot	Anlık görüntü alıp doğrulama sürecine hazırlama
Düzeltilme komutu	Yapay zekâ veya kullanıcı geri bildirimiyle küçük hareket düzeltmeleri yapma

Bu aşamada sistemin temel amacı, mobil uygulama ile ESP32 arasında standart ve genişletilebilir bir iletişim kanalı oluşturmaktır. Böylece ileride yapay zekâ doğrulama, gerçek kamera akışı ve hassas motor kontrolü eklendiğinde mevcut yapı üzerine kolayca entegre edilebilecektir.

3.4. Telemetri, GPS ve IMU Takibi

Mobil uygulamada GPS ve IMU durumlarını gösteren bir telemetri ekranı hazırlanmıştır. Bu ekranda sistemin mevcut azimut/yükseklik değerleri, hedef azimut/yükseklik değerleri ve servo açıları görüntülenmektedir.

Bu ekranın temel amacı, teleskopun mevcut yönelimi ile hedef yönelimi arasındaki farkı kullanıcıya anlaşılır şekilde sunmaktır. Böylece sistemin hedefe ne kadar yaklaştığı, kalibrasyonun doğru çalışıp çalışmadığı ve manuel komutların açılma değerlerine etkisi takip edilebilmektedir.

Dönem başında GPS ve IMU verilerinin başlangıç referansı oluşturmak, hedef ile mevcut yönelim farkını hesaplamak ve motorlara komut üretmek amacıyla kullanılacağı planlanmıştır. Bu dönem bu plan mobil uygulama arayüzü ve ESP32 kontrol mantığı içinde somutlaştırılmıştır.

3.5. Manuel Kontrol ve Kalibrasyon Arayüzü

Otonom sistemlerde manuel kontrol, geliştirme ve test sürecinde kritik öneme sahiptir. Bu nedenle mobil uygulamada yukarı, aşağı, sağ ve sol yönlendirme butonları oluşturulmuştur. Ayrıca hareket adımları küçük, orta ve büyük olarak üç seviyeye ayrılmıştır.

Bu yapı sayesinde kullanıcı:

- teleskopu elle yönlendirebilir,
- hareket yönlerinin doğru çalışıp çalışmadığını test edebilir,
- motor/servo tepkilerini gözlemleyebilir,
- hedefe yaklaşırken büyük adım kullanabilir,

- ince ayar yaparken küçük adım kullanabilir,
- sistemin başlangıç referansını kalibre edebilir,
- tracking modunu açıp kapatabilir.

Bu arayüz, sistem tam otonom hale gelmeden önce donanımın güvenli şekilde test edilmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca ileride yapay zekâdan gelen mikro düzeltme komutlarının manuel kontrol mantığıyla aynı hareket altyapısını kullanması planlanmaktadır.

3.6. Gözlemlenebilir Alan Belirleme

Bu dönem geliştirilen önemli özelliklerden biri de kullanıcının gözlem yapılacak gökyüzü alanını belirleyebilmesidir. Mobil uygulamada pusula benzeri bir arayüz üzerinden kullanıcının yön seçmesi ve pencere yarıçapını ayarlaması sağlanmıştır.

Bu yapı ile kullanıcı, örneğin yalnızca kuzeydoğu yönündeki belirli bir azimut ve yükseklik aralığını gözlem alanı olarak seçebilir. Uygulama bu alanı sayısal açı aralığına dönüştürerek sistemin yalnızca o bölgede bulunan gök cisimlerini listelemesine imkân tanır.

Bu özellik gerçek saha koşulları için önemlidir. Çünkü her gözlem ortamında gökyüzünün tamamı açık değildir. Binalar, ağaçlar, balkon sınırları, dağlar veya ışık kaynakları bazı yönleri kapatabilir. Kullanıcı tarafından belirlenen gözlem penceresi sayesinde sistem, fiziksel olarak görülemeyen hedefleri liste dışı bırakabilecek şekilde tasarlanmıştır.

3.7. Gök Cismi Listeleme ve Hedef Seçimi

Alan belirleme ekranından sonra mobil uygulamada seçilen gökyüzü aralığında gözlemlenebilir gök cisimlerinin listelenmesi için bir ekran hazırlanmıştır. Bu ekranda Mars, Jüpiter, Arcturus gibi örnek hedefler; tür, parlaklık, azimut ve yükseklik bilgileriyle birlikte gösterilmektedir.

Bu ekran, projenin kullanıcı deneyimi açısından önemli bir parçasıdır. Geleneksel teleskop kullanımında kullanıcı gök cismini kendisi bulmak, yıldız haritasından konumunu anlamak ve teleskopu manuel olarak o noktaya çevirmek zorundadır. Bu projede ise kullanıcı yalnızca gözlem alanını belirledikten sonra sistemin sunduğu hedef listesinden seçim yapabilecektir.

Bu dönem için hedef listeleme ekranı demo veriler üzerinden hazırlanmıştır. İlerleyen aşamada bu yapının gerçek astronomik konum hesapları ve efemeris verileriyle desteklenmesi planlanmaktadır.

3.8. Kamera Akışı ve Snapshot Doğrulama Hazırlığı

Projenin önemli hedeflerinden biri, teleskoptan alınan kamera görüntüsünün mobil uygulama üzerinde izlenebilmesi ve anlık görüntüler üzerinden hedef doğrulama yapılabilmesidir. Bu dönem mobil uygulamada kamera ekranı hazırlanmış ve demo modda gerçek kamera akışı olmadığını belirten bir placeholder yapısı oluşturulmuştur.

ESP32-CAM bağlandığında bu ekranda MJPEG kamera akışının gösterilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca “Snapshot & doğrula” butonu ile kameradan anlık görüntü alınması ve bu görüntünün ileride yapay zekâ destekli doğrulama sürecine gönderilmesi planlanmıştır.

Mevcut durumda bu yapı arayüz ve sistem akışı düzeyinde hazırlanmıştır. Yapay zekâ modelinin gerçek görüntü üzerinden hedef tanınması ve motorlara mikro düzeltme üretmesi sonraki geliştirme aşamasında tamamlanacaktır.

3.9. 3D Baskı Gövde ve Mekanik Prototipleme

Bu dönem yazılım geliştirmelerine paralel olarak mekanik prototip üzerinde de çalışılmıştır. 3D baskı ile üretilecek gövde, bağlantı parçaları, elektronik kutu ve teleskop montaj elemanları için tasarım denemeleri yapılmıştır.

Dönem başındaki planda mekanik tasarımın bitirilmesi, motorların konumlandırılması, gövde rijitliği, titreşim azaltma ve kablo yönetimi gibi konuların tamamlanması hedeflenmişti. Bu dönem bu hedef doğrultusunda mekanik tasarım daha somut hale getirilmiş, 3D model parçaları hazırlanmış ve prototip montajı için uygun parça yapısı oluşturulmuştur.

3D baskı parçaların kullanılması, geliştirme sürecinde hızlı revizyon avantajı sağlamıştır. Ölçü hataları, bağlantı noktaları, kablo çıkışları, elektronik kart yerleşimi ve kamera konumu gibi unsurlar hızlı şekilde test edilebilmiştir.

3.10. Prototip Montajı ve Fiziksel Doğrulama

Bu dönem oluşturulan prototip yalnızca yazılım ekranlarından ibaret değildir. ESP32, kamera, sensörler, bağlantı kabloları ve mekanik parçaların bir arada kullanılabileceği fiziksel bir prototip yapısı da hazırlanmıştır.

Fiziksel prototipte dikkat edilen temel noktalar şunlardır:

- elektronik bileşenlerin teleskop hareketini engellememesi,
- kabloların hareketli parçalara takılmaması,
- kamera modülünün uygun açıyla yerleştirilmesi,
- gövdenin fazla ağırlık oluşturmaması,
- bakım ve hata ayıklama için kartlara erişimin korunması,
- ileride motor entegrasyonuna uygun bağlantı noktalarının bırakılması.

Bu çalışmalar sonucunda sistemin yazılım, donanım ve mekanik taraflarının birlikte çalışabileceği bir geliştirme platformu ortaya çıkarılmıştır. Prototip henüz nihai ürün seviyesinde değildir; ancak sonraki testler için kullanılabilecek fiziksel altyapı oluşmuştur.

4. Dönem Başındaki Plana Göre İlerleme Durumu

Planlanan Adım	Mevcut İlerleme	Durum
Literatür ve sistem mimarisi	%90	Büyük ölçüde tamamlandı
Donanım bileşenlerinin belirlenmesi	%85	ESP32, kamera, GPS/IMU ve mekanik yapı netleşti
Kolimasyon ve optik iyileştirme	%80	Temel ayarlar yapıldı, saha testleri devam etmeli
Mekanik tasarım	%65	3D model ve prototip oluşturuldu, nihai montaj tamamlanmadı
ESP32 kontrol yazılımı	%60	API/komut yapısı hazırlandı, gerçek donanım testleri sürmeli
Mobil uygulama	%75	Ana ekranlar, demo mod, hedef seçimi ve kontrol akışı hazırlandı
Manuel kontrol	%70	Arayüz hazır, motor hassasiyeti test edilmeli
Alan belirleme	%70	Demo arayüz çalışıyor, gerçek sensör verisiyle test edilmeli
Gök cismi listeleme	%60	Demo listeleme hazır, gerçek astronomik veri entegrasyonu eksik
Kamera akışı	%45	Arayüz hazır, ESP32-CAM canlı akışı gerçek sistemde test edilmeli
Snapshot doğrulama	%40	Buton ve akış hazır, AI modeli henüz tam entegre edilmedi
Yapay zekâ tanıma	%25	Kavramsal ve altyapı seviyesi, model entegrasyonu kaldı

Planlanan Adım	Mevcut İlerleme	Durum
Sunucu tarafı	%20	Planlandı, ancak öncelik mobil/ESP32 prototipe verildi
Veri seti üretimi	%25	Meta veri yaklaşımı belirlendi, gerçek veri toplama süreci başlamalı

Genel olarak dönem başında planlanan çalışmaların önemli bir kısmında ilerleme sağlanmıştır. Özellikle mobil uygulama ve prototip kontrol akışı, başlangıç planına göre en somut ilerleme kaydedilen alanlar olmuştur. Buna karşılık yapay zekâ model entegrasyonu, gerçek kamera akışı, hassas motor kontrolü ve sunucu tarafı veri yönetimi hâlen geliştirilmesi gereken başlıklar olarak kalmıştır.

5. Elde Edilen Sonuçlar

Bu dönem sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- Mobil uygulama prototipi oluşturulmuştur.**
Kullanıcı artık demo mod üzerinden bağlantı ekranını, kontrol ekranını, alan belirleme ekranını, hedef listeleme ekranını ve kamera/snapshot ekranını test edebilmektedir.
- ESP32 ile haberleşmeye uygun kontrol mimarisi hazırlanmıştır.**
ESP32'nin sistemde düşük seviye kontrol birimi olarak çalışması ve mobil uygulamadan gelen komutları işlemesi için gerekli temel yapı planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
- Demo modu sayesinde donanım olmadan test yapılabilir hale gelinmiştir.**
Bu durum geliştirme sürecini hızlandırmış, arayüz ve kullanıcı akışlarının gerçek donanım beklenmeden doğrulanmasını sağlamıştır.
- Gözlemlenebilir alan belirleme yaklaşımı geliştirilmiştir.**
Kullanıcının belirli bir azimut/yükseklik aralığını seçebilmesi, sistemin ileride fiziksel engelleri ve gerçek gözlem koşullarını dikkate alabilmesi için önemli bir temel oluşturmuştur.
- Hedef listeleme ve seçim akışı hazırlanmıştır.**
Mars, Jüpiter, Arcturus gibi örnek cisimler üzerinden hedef seçimi akışı test edilmiştir.
- Manuel kontrol ve kalibrasyon arayüzü geliştirilmiştir.**
Kullanıcının teleskopu sağ/sol/yukarı/aşağı yönlendirebilmesi, hareket adımı seçebilmesi ve tracking durumunu kontrol edebilmesi sağlanmıştır.

7. Kamera ve snapshot doğrulama ekranı hazırlanmıştır.

Gerçek kamera akışı henüz tam entegre edilmemiş olsa da, MJPEG görüntüleme ve snapshot doğrulama sürecine uygun arayüz oluşturulmuştur.

8. 3D baskı mekanik prototip çalışmaları ilerletilmiştir.

Gövde, bağlantı parçaları ve montaj yapısı üzerinde prototipleme yapılmış; fiziksel sistemin kurulabilirliği test edilmeye başlanmıştır.

6. Karşılaşılan Teknik Zorluklar

Bu dönem yapılan çalışmalarda bazı teknik zorluklar gözlemlenmiştir. Bunlar projenin çok bileşenli yapısından kaynaklanmaktadır. Sistem yalnızca bir mobil uygulama veya yalnızca bir elektronik devre değildir; mobil uygulama, ESP32, kamera, GPS, IMU, motor sistemi, mekanik gövde ve ileride eklenecek yapay zekâ doğrulama modülü birlikte çalışmak zorundadır.

Başlıca zorluklar şunlardır:

Zorluk	Açıklama	Çözüm / Yaklaşım
ESP32 bağlantı kararlılığı	Saha ortamında Wi-Fi bağlantısı kopabilir	Bağlantı testi ve demo moda dönüş yapısı hazırlandı
Sensör doğruluğu	GPS/IMU verileri drift veya gecikme gösterebilir	Kalibrasyon ve filtreleme ihtiyacı belirlendi
Motor hassasiyeti	Küçük açısal hareketlerde mekanik boşluk etkili olabilir	Küçük/orta/büyük hareket adımları eklendi
Kamera performansı	ESP32-CAM düşük ışıktaki sınırlı olabilir	İlk aşamada parlak hedeflere odaklanma planlandı
Yapay zekâ entegrasyonu	Gerçek zamanlı doğrulama henüz tamamlanmadı	Snapshot akışı hazırlandı, model entegrasyonu sonraya bırakıldı
Mekanik stabilite	3D baskı parçalar nihai dayanıklılığı sağlamayabilir	Prototip üzerinde revizyon yapılması planlandı

7. Kalan Çalışmalar

Projenin tamamlanması için aşağıdaki çalışmaların yapılması gerekmektedir:

1. ESP32-CAM canlı kamera akışının gerçek teleskop üzerinde test edilmesi

Kamera akışı mobil uygulamada gerçek zamanlı olarak gösterilmeli, gecikme ve görüntü kalitesi ölçülmelidir.

2. **Motor/servo hareketlerinin hassaslaştırılması**

İki ekseninde daha kararlı hareket için mekanik boşluklar, hareket adımları ve açılış dönüşümleri test edilmelidir.

3. **GPS ve IMU kalibrasyonunun güçlendirilmesi**

Sensör verileri daha güvenilir hale getirilmeli, drift ve manyetik bozulma etkileri azaltılmalıdır.

4. **Yapay zekâ tabanlı görüntü doğrulama modelinin sisteme eklenmesi**

Snapshot görüntüsü üzerinden hedef cismin doğrulanması ve merkezden sapma değerinin hesaplanması sağlanmalıdır.

5. **Mikro düzeltme döngüsünün tamamlanması**

Yapay zekâ veya görüntü işleme sonucu elde edilen sapma değerleri ESP32'ye gönderilmeli ve teleskop küçük hareketlerle hedefi merkezde tutmalıdır.

6. **Sunucu tarafı ve veri seti altyapısının geliştirilmesi**

Görüntü, tarih, konum, hedef adı, azimut, yükseklik ve doğrulama sonucu gibi meta veriler düzenli biçimde saklanmalıdır.

7. **Gerçek gökyüzü testlerinin yapılması**

Ay, Jüpiter, Mars, Venüs ve parlak yıldızlar gibi hedefler üzerinde gerçek saha testleri yapılmalıdır.

8. **Mekanik gövdenin nihai hale getirilmesi**

3D baskı prototip daha sağlam, dengeli ve saha kullanımına uygun hale getirilmelidir.

8. Genel Değerlendirme

- Bu dönem yapılan çalışmalar sonucunda proje, dönem başındaki teorik ve deneysel hazırlık aşamasından daha somut bir prototip seviyesine taşınmıştır. Başlangıçta literatür araştırması, sistem mimarisi, mekanik denemeler, kolimasyon ve ilk yönlendirme mantığı üzerinde yoğunlaşmışken; bu dönem mobil uygulama, ESP32 kontrol altyapısı, demo mod, alan belirleme, hedef listeleme, manuel kontrol, kamera/snapshot ekranı ve 3D baskı mekanik prototip üzerine ilerleme sağlanmıştır.
- Geline nokta sistem tamamen bitmiş bir otonom teleskop ürünü değildir. Ancak projenin temel çalışma döngüsü büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Kullanıcı mobil uygulama üzerinden bağlantı kurabilecek, gözlem alanı belirleyebilecek, hedef seçebilecek, teleskopu manuel olarak yönlendirebilecek ve kamera doğrulama sürecini başlatabilecek bir arayüze sahip hale gelmiştir.
- Bundan sonraki aşamada en kritik çalışmalar; gerçek kamera akışının teleskop üzerinde test edilmesi, motor hareketlerinin hassaslaştırılması, GPS/IMU kalibrasyonunun iyileştirilmesi, yapay zekâ destekli hedef doğrulama modelinin entegre edilmesi ve gerçek gökyüzü testlerinin yapılmasıdır. Bu adımlar tamamlandığında sistem, düşük maliyetli, taşınabilir ve geliştirilebilir bir otonom gözlem platformu haline gelecektir.

9. Ekler

9. **Ek-1: Android Mobil Uygulama Projesi**

GitHub bağlantısı: <https://github.com/mraposka/Otoskop-Android>

10. **Ek-2: ESP32 Kontrol Yazılımı Projesi**

GitHub bağlantısı: <https://github.com/mraposka/Otoskop>

11. **Ek-3: Mobil Uygulama Demo Videosu**

Video bağlantısı: https://youtube.com/shorts/V_GB0hDTpk4

12. **Ek-4: Mekanik Prototip / 3D Baskı Videosu**

Video bağlantısı: <https://youtube.com/shorts/rHJjfhN5mRE>